

Relatório 15 – Deep Learning In 5 Minutes

Edryck Freitas Nascimento

1. Introdução

O objetivo desta aula foi aprender sobre o que é, onde é aplicado e como funciona o aprendizado profundo (deep learning). A tarefa consistia em assistir o vídeo “Deep Learning | What is Deep Learning? | Deep Learning Tutorial For Beginners | 2026 | Simplilearn” e fazer um relatório com os conhecimentos adquiridos.

2. Desenvolvimento

Se separar em conjuntos, o aprendizado profundo está contido no conjunto de aprendizagem de máquina que por sua vez, está contido no conjunto inteligência artificial:

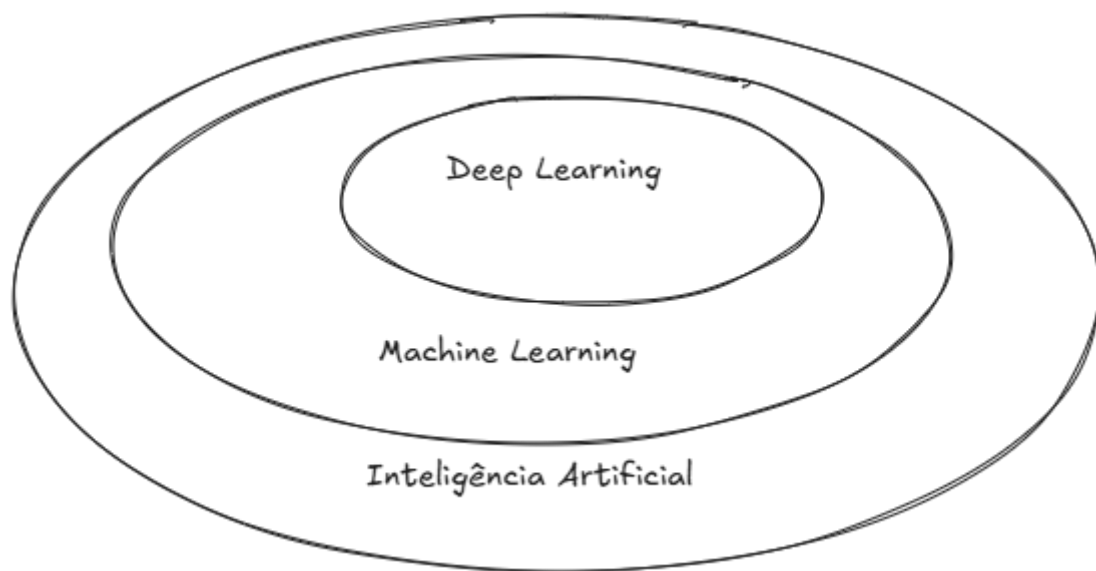


Figura 1. Subconjunto de cada área. (autoria própria)

O Deep Learning é inspirado no cérebro humano, nele tem uma estrutura, chamada de rede neural artificial, que se divide em:

Camada de entrada: a primeira camada da rede neural, nela que entra os dados.

Camada de saída: a última camada da rede neural, nela vai sair os resultados.

Camada oculta: camada existente entre a de entrada e a de saída, nele são realizados os cálculos das previsões e passadas para a próxima camada oculta, se tiver, na

última camada oculta os valores dos cálculos das funções de ativação são passados para a camada de saída.

Neurônios: se pensarmos em um grafo, ele seria o vértice, nele é feito o cálculo com os valores que são passados pela camada anterior e os resultados são passados para a próxima camada. Cada neurônio tem um valor associado a ele que é chamado de viés (bias), esse valor é adicionado na soma ponderada das entradas que chegam no neurônio e então é aplicado a função de ativação, o resultado da função que determina se o neurônio vai ser ativado, se ele não for ativado, esse neurônio não passa nada para o neurônio da próxima camada.

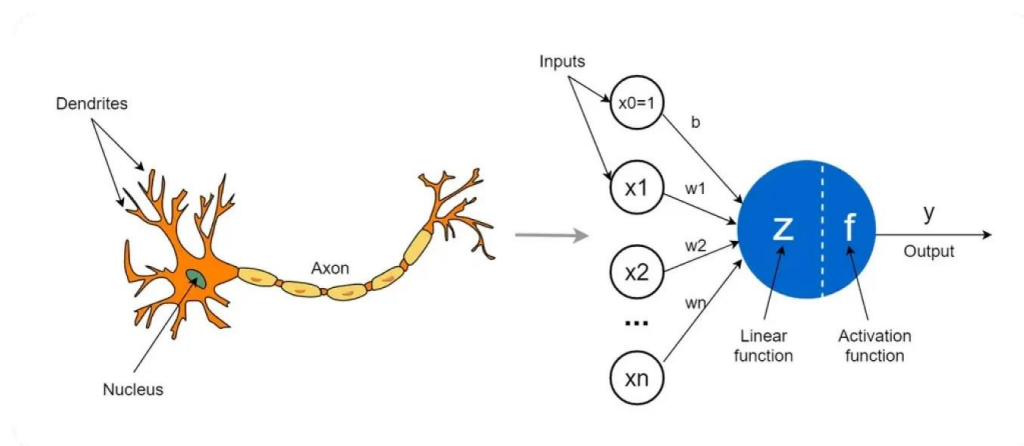


Figura 2. Semelhança de um perceptron (neurônio artificial) com um neurônio. (ultralytics)

Canais: na ideia do grafo, eles são o equivalente as arestas, os resultados das funções de ativação são passados por eles, eles que conectam um neurônio de uma camada para a próxima camada.

O Viés e Pesos são ajustados continuamente para produzir uma rede bem treinada.

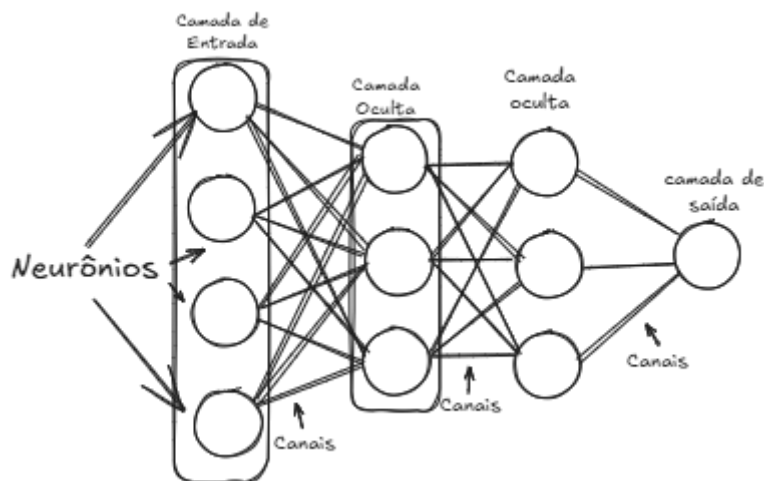


Figura 3. Representação de uma rede neural artificial. (autoria própria)

Ela é aplicada em diversas áreas, como: suporte ao cliente, assistência médica (como detectar células cancerígenas, analisar imagens de ressonância magnética, etc.), em carros autônomos, entre outros diversos lugares.

Mas ainda é enfrentado limitações, como:

Quantidade de dados: é preciso uma enorme quantidade de dados para o treinamento.

Poder computacional: é preciso um poder de processamento gráfico, o que acaba tendo que enfrentar, também, o custo para compra de CPUs e GPUs.

Tempo de treinamento: é preciso de muito tempo para treinar um modelo de deep learning e aumenta mais com mais dados, o que pode levar meses o treinamento.

3. Conclusão

Ficou claro como o Deep Learning se posiciona dentro da área de Inteligência Artificial e do Machine Learning, sua estrutura baseada em uma rede neural natural que facilita aprender padrões mais complexos a partir dos dados. Também, é evidente que mesmo ela tem uma aplicação muito ampla, em várias áreas, ainda sofre muitas limitações como o volume de dados necessário, poder de processamento e tempo.

4. Referências

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=6M5VXKLf4D4>.

Imagem: <https://www.ultralytics.com/pt/blog/perceptrons-and-neural-networks-basic-principles-of-computer-vision>.